

# 과탐 화학2 · 기체 · 개념요약

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

## SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 기체 1편: 상태 방정식으로 끝내는 기본기

### 이번 편의 목표

기체 단원은 “공식 암기”처럼 보이지만, 실제 문항은 거의 항상 **상태 변화 전후 비교**, **혼합 기체 분압**, **자료 해석**으로 출제됩니다. 핵심은 하나입니다.

**기체의 양  $n$ , 온도  $T$ , 압력  $P$ , 부피  $V$  중 무엇이 일정하고 무엇이 변하는지 먼저 고정하셔야 합니다.**

### 1. 기체 상태량: 문제의 언어를 먼저 해석합니다

| 상태량 | 의미    | 수능 · 내신에서의 체크 포인트                            |
|-----|-------|----------------------------------------------|
| $P$ | 압력    | 기체 입자가 벽에 충돌해 미는 효과입니다. 단위 변환이 자주 함정입니다.     |
| $V$ | 부피    | 용기의 크기 또는 피스톤 위치로 주어집니다.                     |
| $n$ | 몰수    | 분자 수에 비례합니다. 질량이 주어지면 $n = \frac{w}{M}$ 입니다. |
| $T$ | 절대 온도 | 반드시 K를 사용합니다. $T = \text{섭씨 온도} + 273$ 입니다.  |

### 일타식 한 줄 직관

기체 압력은 “분자들이 얼마나 자주, 세게 벽을 때리느냐”입니다. 온도가 올라가면 더 세게 때리고, 부피가 줄면 더 자주 때립니다. 분자 수가 많아져도 더 자주 때립니다.

### 2. 보일 · 샤를 · 아보가드로 법칙은 하나로 묶입니다

| 조건        | 관계                        | 직관                                            |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| $n, T$ 일정 | $PV = \text{일정}$          | 부피를 줄이면 벽에 더 자주 충돌하므로 압력이 커집니다.               |
| $n, P$ 일정 | $\frac{V}{T} = \text{일정}$ | 온도가 올라가면 더 세게 움직이므로 같은 압력을 유지하려면 부피가 커져야 합니다. |
| $P, T$ 일정 | $\frac{V}{n} = \text{일정}$ | 분자 수가 많아지면 같은 조건에서 차지하는 부피가 커집니다.             |

### 통합 공식

$$PV = nRT$$

이 식은 위 세 법칙을 한 번에 담은 식입니다.  $R$ 은 기체 상수이고, 자주 쓰는 값은 다음과 같습니다.

$$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

### 3. 이상 기체 상태 방정식의 의미

$$PV = nRT$$

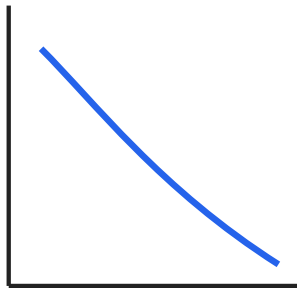
**왼쪽  $PV$ :** 기체가 용기 벽에 만들어 내는 거시적 효과

**오른쪽  $nRT$ :** 분자 수와 온도, 즉 입자의 양과 운동 에너지의 효과

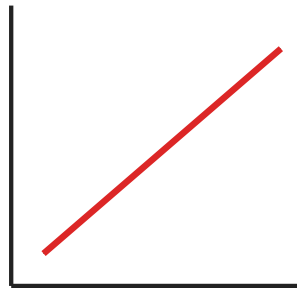
따라서 같은 온도에서 몰수가 같으면 기체 종류가 달라도  $PV$  값은 같습니다. 산소든 헬륨이든, 이상 기체로 보면 “몇 몰인가”가 더 중요합니다.

#### 4. 그래프로 보는 기체 법칙

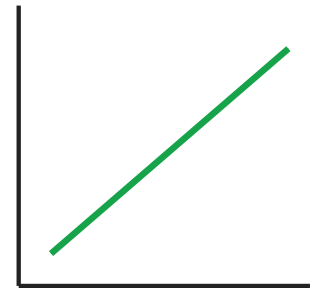
그래프는 축을 먼저 읽으셔야 합니다. 같은 법칙도 축을 바꾸면 직선이 되거나 곡선이 됩니다.



보일: - 곡선



샤를: - 직선



아보가드로: - 직선

| 그래프             | 해석                 | 함정                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| $P-V$           | $n, T$ 일정이면 반비례 곡선 | 직선이 아닙니다.           |
| $P-\frac{1}{V}$ | $n, T$ 일정이면 직선     | 기울기는 $nRT$ 입니다.     |
| $V-T$           | $n, P$ 일정이면 직선     | $T$ 는 섭씨가 아니라 K입니다. |
| $PV-T$          | $n$ 일정이면 직선        | 기울기는 $nR$ 입니다.      |

#### 5. 상태 변화 문제의 표준 풀이

상태가 1에서 2로 바뀌면 다음 식을 먼저 떠올리시면 됩니다.

$$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2} = R$$

특히 기체의 양이 변하지 않으면

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

|       |       |
|-------|-------|
| 문항 표현 | 바로 해석 |
|-------|-------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 밀폐된 용기              | $n$ 일정           |
| 강철 용기, 부피가 일정한 용기   | $V$ 일정           |
| 마찰 없는 피스톤, 외부 압력 일정 | $P$ 일정           |
| 온도 일정               | $T$ 일정, 보일 법칙 가능 |
| 기체를 일부 빼냄           | $n$ 감소           |
| 기체를 추가함             | $n$ 증가           |

## 6. 예시 계산: 수치는 반드시 K로 바꿉니다

**예시** 어떤 기체 2.0 mol이 27°C, 1.5 atm에서 차지하는 부피는?

27°C = 300 K 이므로

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{2.0 \times 0.082 \times 300}{1.5}$$

$$2.0 \times 0.082 \times 300 = 49.2$$

$$V = \frac{49.2}{1.5} = 32.8 \text{ L}$$

**재검산:**  $1.5 \times 32.8 = 49.2$ 이므로  $PV = nRT$ 와 일치합니다.

## 7. 혼합 기체와 부분 압력

혼합 기체에서 각 기체가 혼자서 같은 용기 전체를 차지한다고 가정할 때의 압력을 **부분 압력**이라고 합니다.

$$P_{\text{전체}} = P_A + P_B + P_C + \dots$$

$$P_i = X_i P_{\text{전체}}$$

$$X_i = \frac{n_i}{n_{\text{전체}}}$$

여기서  $X_i$ 는 몰 분율입니다.

### 직관

같은  $T$ ,  $V$ 에서 압력은 몰수에 비례합니다. 따라서 혼합 기체의 전체 압력 중 어떤 기체가 차지하는 몫은 그 기체의 몰수 비율과 같습니다.



## 8. 분압 예시: 몰수비가 곧 압력비입니다

**예시** 같은 용기 안에  $N_2$  2.0 mol,  $O_2$  3.0 mol이 들어 있고 전체 압력이 5.0 atm입니다.  $O_2$ 의 부분 압력은?

전체 몰수는  $2.0 + 3.0 = 5.0$  mol입니다.

$$X_{O_2} = \frac{3.0}{5.0} = 0.60$$

$$P_{O_2} = 0.60 \times 5.0 = 3.0 \text{ atm}$$

**재검산:**  $P_{N_2} = \frac{2.0}{5.0} \times 5.0 = 2.0 \text{ atm}$ , 따라서  $2.0 + 3.0 = 5.0 \text{ atm}$ 입니다.

## 9. 수상 치환 기체: 물의 증기 압력을 빼야 합니다

물 위에서 기체를 모으면, 용기 안에는 목표 기체만 있는 것이 아니라 **수증기**도 함께 있습니다.

$$P_{\text{전체}} = P_{\text{기체}} + P_{\text{수증기}}$$

따라서

$$P_{\text{기체}} = P_{\text{전체}} - P_{\text{수증기}}$$

| 상황          | 풀이 핵심                                |
|-------------|--------------------------------------|
| 물 위에서 산소 포집 | $P_{O_2} = P_{\text{전체}} - P_{H_2O}$ |
| 수면 높이가 같음   | 기체 내부 압력과 대기압이 같습니다.                 |
| 수면 높이 차가 있음 | 액체 기둥에 의한 압력 차를 반영합니다.               |

## 10. 빈출 유형별 접근 전략

| 유형     | 먼저 할 일                          | 대표 공식                                               |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 상태 변화  | 일정한 값 표시: $P, V, n, T$ 중 고정량 찾기 | $\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2}$ |
| 그래프 해석 | 축 확인 후 기울기 의미 해석                | $PV = nRT$                                          |

|       |           |                                                  |
|-------|-----------|--------------------------------------------------|
| 혼합 기체 | 몰수비부터 계산  | $P_i = X_i P_{\text{전체}}$                        |
| 질량 자료 | 몰수로 변환    | $n = \frac{w}{M}$                                |
| 수상 치환 | 수증기 압력 제거 | $P_{\text{기체}} = P_{\text{전체}} - P_{\text{수증기}}$ |

### 11. 비자명 성질과 경계 조건

1) 같은 온도, 같은 부피에서는 압력비가 몰수비입니다.
$$P \propto n \quad (T, V \text{ 일정})$$
기체 종류가 달라도 이상 기체로 보면 몰수가 같으면 압력이 같습니다.

2) 같은 온도, 같은 압력에서는 부피비가 몰수비입니다.
$$V \propto n \quad (T, P \text{ 일정})$$
반응 후 기체 부피비 문제와 연결됩니다.

3) 섭씨온도 비례는 성립하지 않습니다.
27°C에서 54°C가 되었다고 온도가 2배가 아닙니다. 300 K에서 327 K가 된 것입니다.

### 12. 자주 틀리는 함정

| 함정                     | 왜 틀리는가                              | 교정법                        |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 섭씨온도 사용                | $PV = nRT$ 의 $T$ 는 절대 온도입니다.        | 계산 전 무조건 K 변환              |
| 분압을 질량비로 계산            | 압력은 질량이 아니라 몰수에 비례합니다.              | 질량 → 몰수 → 몰분율              |
| $P$ - $V$ 그래프를 직선으로 착각 | 보일 법칙은 $P \propto \frac{1}{V}$ 입니다. | $P \cdot \frac{1}{V}$ 가 직선 |
| 수상 치환에서 수증기 압력 무시      | 전체 압력에는 수증기 압력도 포함됩니다.              | 목표 기체 압력은 전체에서 수증기 압력을 뺀   |
| 기체 상수 단위 혼용            | $R$ 값은 단위와 세트입니다.                   | $P, V, T$ 단위 확인 후 $R$ 선택   |

### 13. 암기용 요약표와 두문자

**두문자: “피브이는 늘 엔탈티”**  
 $PV = nRT$ 를 중심에 두고, 일정한 것을 지우면 모든 법칙이 나옵니다.

**분압 두문자: “분압은 몰분율”**  
부분 압력은 질량분율이 아니라 몰분율입니다.

| 상황        | 바로 쓰는 관계                            |
|-----------|-------------------------------------|
| $n, T$ 일정 | $P_1 V_1 = P_2 V_2$                 |
| $n, P$ 일정 | $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ |
| $n, V$ 일정 | $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ |
| $P, T$ 일정 | $\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$ |
| $T, V$ 일정 | $\frac{P_1}{n_1} = \frac{P_2}{n_2}$ |

### 14. 마무리 체크

기체 단원 1편의 핵심은 다음 네 문장입니다.

- 모든 계산은  $PV = nRT$ 에서 출발합니다.
- 온도는 반드시 K입니다.
- 혼합 기체의 부분 압력은 몰분율로 계산합니다.
- 그래프 문제는 축과 기울기의 의미를 먼저 읽습니다.

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기  
→ [neoya.kr](https://neoya.kr)